

Pompy Ciepła (Standard Techniczny 2025)

1. Podstawowe Typy Urządzeń

Pompa Ciepła Typu Monoblok (Monoblock) Definicja: Urządzenie, w którym kompletny układ chłodniczy (sprężarka, skraplacz, parownik) znajduje się w jednostce zewnętrznej. Z domu do pompy wyprowadzone są tylko rury z wodą (lub glikolem).

Zalety:

- Szczelnie zamknięty układ fabryczny – mniejsze ryzyko wycieku czynnika.
- Brak konieczności posiadania uprawnień F-Gaz do montażu (łatwiejszy serwis).
- Zazwyczaj cichsza praca wewnątrz budynku (brak jednostki wewnętrznej z głośnymi elementami). Wady:
- Ryzyko zamarznięcia wody w rurach przy braku prądu w mrozy (rozwiązanie: zalanie układu glikolem lub zawory antyzamrożeniowe). Rekomendacja: Obecnie najczęściej wybierane rozwiązanie w nowym budownictwie i modernizacjach w Polsce ze względu na łatwość montażu i przepisy.

Pompa Ciepła Typu Split Definicja: Układ rozdzielony na jednostkę zewnętrzną (agregat) i wewnętrzną (hydrobox). Połączone są rurami chłodniczymi z czynnikiem (gazem). Zalety:

- Brak ryzyka zamarznięcia (woda jest tylko wewnątrz domu).
- Mniejsze straty ciepła na przesyle (rury z gazem mają mniejszą średnicę). Wady:
- Konieczność wykonywania prób szczelności i posiadania uprawnień F-Gaz.
- Coroczne, obowiązkowe kontrole szczelności (zależne od ilości czynnika, np. R410A/R32).

2. Kluczowe Parametry Techniczne

COP (Coefficient of Performance) Współczynnik efektywności chwilowej. Określa, ile energii cieplnej (kWh) uzyskamy z 1 kWh energii elektrycznej w danej chwili. Przykład: COP = 4.0 oznacza, że pobierając 1 kW prądu, pompa oddaje 4 kW ciepła (3 kW darmowej energii z otoczenia). Uwaga: COP zmienia się wraz z temperaturą zewnętrzną. Należy porównywać COP dla tych samych warunków (np. norma EN 14511 dla A7/W35).

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) Sezonowy współczynnik efektywności. Uśredniona sprawność pompy za cały rok grzewczy. To najważniejszy parametr do szacowania kosztów ogrzewania. Standard rynkowy: Dobrej klasy pompy ciepła w polskim klimacie osiągają SCOP na poziomie 4.5 - 5.0 (dla ogrzewania podłogowego).

Punkt Biwalencyjny Temperatura zewnętrzna, poniżej której pompa ciepła przestaje być jedynym źródłem ciepła i musi wspomagać się grzałką elektryczną lub drugim źródłem (np. kotłem gazowym). Optymalna wartość: Dla polskiego klimatu dobiera się pompę tak, by punkt biwalencyjny wynosił ok. -7 stopni C do -10 stopni C.

3. Czynniki Chłodnicze (Gazy)

R290 (Propan) Status: Przyszłość rynku. Naturalny czynnik chłodniczy. Zalety:

- Bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP = 3).
- Pozwala pompie osiągać wyższe temperatury zasilania (nawet do 70 stopni C), co jest kluczowe przy starych grzejnikach.
- Zwolniony z restrykcyjnych opłat i kontroli F-Gaz. Zastosowanie: Idealny do modernizacji starych domów (High Temperature Heat Pump).

R32 / R410A Status: Czynniki syntetyczne, powoli wycofywane przez regulacje UE. Ograniczenia: Wymagają rejestracji w CRO (Centralny Rejestr Operatorów) powyżej pewnej ilości czynnika.

4. FAQ - Odpowiedzi na Obiekcje Klienta (Scenariusze Sprzedażowe)

Pytanie Klienta: Czy pompa ciepła poradzi sobie w starym domu z grzejnikami żeliwnymi? Odpowiedź Systemu: Tak, ale wymaga to odpowiedniego doboru urządzenia. W takim przypadku rekomendujemy pompy wysokotemperaturowe (najlepiej na czynniku R290), które potrafią podgrzać wodę do 65-70 stopni C bez użycia grzałek. To pozwala zachować stare grzejniki. Jednak dla pełnej ekonomii zawsze zalecamy - jeśli to możliwe - wymianę grzejników na powiększone (niskotemperaturowe) lub montaż klimakonwektorów. Czy mam oszacować różnicę w rachunkach?

Pytanie Klienta: Czy pompa ciepła hałasuje? Odpowiedź Systemu: Nowoczesne pompy ciepła klasy Premium są bardzo ciche. Poziom mocy akustycznej w odległości 3 metrów często nie przekracza 35-40 dB(A), co jest porównywalne z szeptem lub cichą pracą lodówki. W nocy można włączyć Tryb Cichy, który dodatkowo redukuje obroty wentylatora.

Pytanie Klienta: Co jak braknie prądu? Odpowiedź Systemu: To ważna kwestia. Pompa ciepła wymaga prądu do działania. W przypadku krótkich przerw budynek ma dużą bezwładność cieplną i nie wychłodzi się szybko. Na wypadek długich awarii (blackout) zabezpieczeniem może być kominiek z płaszczem wodnym (jeśli jest) lub magazyn energii z funkcją backupu, który podtrzyma działanie pompy.

Pytanie Klienta: Czy dostanę dotację? Odpowiedź Systemu: Tak, pompy ciepła są objęte programem Czyste Powietrze oraz Moje Ciepło (dla nowych domów). Kluczowym warunkiem jest, aby urządzenie znajdowało się na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Wszystkie oferowane przez nas urządzenia posiadają certyfikaty i znajdują się na tej liście, co gwarantuje wypłatę środków.

5. Disclaimer Cenowy i Prawny

Prezentowane parametry techniczne mają charakter edukacyjny i dotyczą standardowych rozwiązań rynkowych. Dobór pompy ciepła zawsze musi być poprzedzony audytem energetycznym budynku (OZC). Ostateczna wydajność zależy od izolacji domu i jakości instalacji hydraulicznej.

Fotowoltaika - Panele i Falowniki (Standard Techniczny 2025)

1. Panele Fotowoltaiczne (Moduły)

Technologia N-Type (TOPCon) Definicja: Nowoczesny standard ogniw, który wypiera starszą technologię PERC. Zalety:

- Wyższa sprawność (często powyżej 22%).
- Mniejsza degradacja w czasie (panel wolniej traci moc na przestrzeni lat).
- Lepsza praca w słabszym oświetleniu (np. w pochmurne dni lub o poranku).

Rekomendacja: Standard w naszych instalacjach dla domów jednorodzinnych.

Moduły Bifacial (Dwustronne / Szkło-Szkło) Definicja: Panele, które posiadają szkło zarówno z przodu, jak i z tyłu (zamiast plastikowej folii backsheet). Zalety:

- Aktywne tył ogniw: potrafi absorbować światło odbite od podłoża (zysk energetyczny 5-15%).
- Wytrzymałość mechaniczna: konstrukcja szkło-szkło jest bardziej odporna na gradobicie i mikropęknięcia.
- Bezpieczeństwo PPOŻ: szkło jest materiałem niepalnym, co zwiększa bezpieczeństwo dachu.

Estetyka Full Black Definicja: Moduły całkowicie czarne (czarna rama, czarne tło, czarne ogniwa). Zastosowanie: Dedykowane dla klientów, dla których priorytetem jest wygląd dachu (np. nowoczesna dachówka płaska). Uwaga techniczna: Czarne panele mogą nagrzewać się nieco mocniej latem, co minimalnie obniża ich sprawność, ale nowoczesne technologie niwelują ten efekt.

2. Falowniki (Inwertery)

Falowniki Hybrydowe Definicja: Urządzenia 2w1, które nie tylko zamieniają prąd stały (DC) na zmienny (AC), ale posiadają wbudowaną elektronikę do obsługi magazynu energii. Kluczowa zaleta: Pozwalają na podłączenie baterii w dowolnym momencie (tzw. "Battery Ready"). W systemie rozliczeń Net-Billing jest to rozwiązanie rekomendowane, aby zwiększyć autokonsumpcję. Funkcja Backup: Większość naszych hybryd posiada wyjście na zasilanie awaryjne (EPS), co pozwala podtrzymać działanie kluczowych urządzeń w domu podczas awarii sieci.

Falowniki Łańcuchowe (Stringowe) Definicja: Tradycyjne rozwiązanie, gdzie wszystkie panele są połączone szeregowo w jeden lub dwa łańcuchy podpięte do centralnego falownika. Zastosowanie: Dachy proste, niezacienione, instalacje budżetowe lub farmy fotowoltaiczne.

Mikroinwertery Definicja: Miniaturowe falowniki montowane bezpośrednio pod każdym panelem na dachu. Zalety:

- Niezależna praca każdego panelu (cień na jednym nie wyłącza całej instalacji).
- Bezpieczeństwo: na dachu występuje tylko niskie napięcie prądu stałego (bezpieczne dla strażaków). Wady: Wyższy koszt instalacji i większa liczba elementów elektronicznych na dachu (trudniejszy serwis).

Optymalizatory Mocy Definicja: Urządzenia montowane pod panelami, współpracujące z falownikiem centralnym. Zastosowanie: Dachy skomplikowane (wiele połąci) lub częściowo zacienione (kominy, lukarny). Pozwalają na monitorowanie pracy każdego modułu z osobna w aplikacji.

3. Kluczowe Parametry i Gwarancje

Gwarancja Produktowa Obejmuje wady fizyczne wykonania panelu (np. odklejenie się ramy, pęknięcie szkła, awaria diody). Standard rynkowy: 12-15 lat (dla modułów szkło-szkło często 25 lat).

Gwarancja na Uzysk Mocy (Liniowa) Gwarancja, że po określonym czasie panel zachowa określoną sprawność. Standard rynkowy: Po 25 latach panel powinien mieć wciąż min. 85-89% swojej mocy pierwotnej. Technologia N-Type oferuje tu najlepsze parametry.

Sprawność Modułu Określa, ile energii słonecznej padającej na m² panelu zostanie zamienione na prąd. Standard 2025: Dobre panele mają sprawność w przedziale 21.5% - 23%.

4. FAQ - Najczęstsze Pytania Klientów (Zbijanie Obiekcji)

Pytanie Klienta: Czy panele działają w zimie lub jak jest pochmurno? Odpowiedź

Systemu: Tak, panele fotowoltaiczne pracują przez cały rok. Nie potrzebują bezpośredniego słońca, a jedynie światła dziennego (promieniowania rozproszonego). Oczywiście produkcja w grudniu jest niższa niż w czerwcu (wynosi ok. 10-15% produkcji letniej), ale bilansuje się to w skali roku dzięki systemowi rozliczeń Net-Billing (nadwyżki z lata opłacają rachunki w zimie). Co ciekawe, panele pracują sprawniej w niższych temperaturach, a mróz im nie szkodzi.

Pytanie Klienta: Czy instalacja jest odporna na grad? Odpowiedź Systemu: Oferowane przez nas moduły przechodzą rygorystyczne testy uderzeniowe (kula gradowa o średnicy 25 mm wystrzeliwana z prędkością 83 km/h). Szczególnie polecamy moduły typu szkło-szkło, które są niezwykle odporne mechanicznie. W przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych instalacja jest chroniona w ramach standardowego ubezpieczenia domu.

Pytanie Klienta: Mój dach nie jest skierowany idealnie na południe. Czy to ma sens?

Odpowiedź Systemu: Jak najbardziej. Instalacja wschód-zachód jest obecnie bardzo popularna. Choć produkuje łącznie ok. 10-15% mniej energii niż południowa, to ma ogromną zaletę: produkuje prąd rano i wieczorem, kiedy domownicy są w domu i zużywają energię. To zwiększa tzw. autokonsumpcję, co w nowym systemie rozliczeń jest bardziej opłacalne niż oddawanie energii do sieci w południe.

Pytanie Klienta: Czy falownik musi być w domu? Odpowiedź Systemu: Niekoniecznie.

Falownik można zamontować w garażu, kotłowni lub na elewacji (pod zadaszeniem), jeśli posiada odpowiednią klasę szczelności (IP65). Ważne, aby zapewnić mu wentylację, ponieważ urządzenie generuje ciepło podczas pracy.

5. Bezpieczeństwo i Disclaimer

Bezpieczeństwo Pożarowe Wszystkie nasze instalacje powyżej 6.5 kW są uzgadniane z rzeczoznawcą PPOŻ. Stosujemy oryginalne złączki (MC4) tego samego producenta, aby uniknąć łuku elektrycznego, oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC i AC renomowanych marek. Falowniki posiadają funkcję wykrywania uszkodzeń izolacji.

Nota Prawna Przedstawione informacje dotyczą typowych rozwiązań dostępnych na rynku. Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej zależy od rocznego zużycia energii, profilu zużycia oraz możliwości montażowych dachu. Ostateczna oferta zostanie przygotowana po wizji lokalnej.

VERITAS-APP.COM

Proces Montażowy, Logistyka i Obsługa Posprzedażowa

1. Harmonogram Realizacji (Krok po Kroku)

Etap 1: Audyt Techniczny i Projekt Zanim pierwsza śruba zostanie wkręcona, wykonujemy wizję lokalną. Audytor sprawdza stan więźby dachowej, rodzaj pokrycia, uziemienie budynku oraz miejsce wpięcia do rozdzielnic głównej. Na tej podstawie powstaje projekt wykonawczy i symulacja uzysku energii (często w programach typu PVsol).

Etap 2: Montaż Konstrukcji i Paneli (Dzień 1) Ekipa montażowa instaluje system mocowań dedykowany do konkretnego pokrycia dachu (np. haki regulowane do dachówki, śruby dwugwintowe do blachodachówki, mostki trapezowe). Kluczowe jest zachowanie szczelności dachu - nie wiercimy dziur w dachówkach, lecz je podszlifowujemy lub przesuwamy. Następnie montowane są panele i okablowanie DC.

Etap 3: Prace Elektryczne i Falownik (Dzień 1 lub 2) W tym samym czasie elektryk montuje falownik, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz prowadzi trasy kablowe. Staramy się ukryć przewody w korytach kablowych lub istniejących szachtach, aby zachować estetykę elewacji i wnętrza.

Etap 4: Uruchomienie i Szkolenie Po zakończeniu prac wykonujemy pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, ciągłość uziemienia). Klient instaluje aplikację na telefonie, a my konfigurujemy monitoring, aby pokazywał produkcję energii w czasie rzeczywistym.

2. Czas Trwania i Logistyka

Standardowa Instalacja Fotowoltaiczna (do 10 kWp) Zazwyczaj zamykamy się w 1 do 2 dni roboczych. Prace są planowane tak, aby przerwa w dostawie prądu dla domowników trwała maksymalnie 1-2 godziny podczas wpinania instalacji do rozdzielnic.

Montaż Pompy Ciepła Jest bardziej złożony i trwa zazwyczaj 2 do 3 dni. Obejmuje demontaż starego źródła ciepła (np. pieca na ekogroszek), płukanie instalacji, montaż jednostek i hydraulikę. Jeśli wymagana jest modernizacja kotłowni, czas może się wydłużyć.

Czystość i Porządek Nasze ekipy są zobowiązane do posprzątania po sobie. Wszelkie odpady (kartony, folie, ścinki kabli) zabieramy ze sobą do utylizacji.

3. Formalności i Zgłoszenie do Sieci (OSD)

Wymiana Licznika na Dwukierunkowy Po montażu instalacja jest gotowa technicznie, ale nie może jeszcze wysłać prądu do sieci. W imieniu klienta składamy komplet dokumentów do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron, PGE, Enea, Energa). Operator ma ustawowo 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy (zlicza energię pobraną i oddaną). Usługa ta jest bezpłatna. Dopiero po wymianie licznika można bezpiecznie włączyć instalację na stałe.

Zgłoszenie PPOŻ Dla każdej instalacji powyżej 6.5 kW przygotowujemy projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zgłaszamy instalację do Państwowej Straży Pożarnej. Jest to wymóg prawny, którego dopełniamy za klienta.

4. Bezpieczeństwo i Standardy Wykonawcze

Zabezpieczenia DC i AC Stosujemy pełną ochronę przeciwprzepięciową po stronie prądu stałego (z dachu) i zmiennego (z sieci). Chroni to falownik i domową elektronikę przed skutkami wyładowań atmosferycznych w pobliżu.

Uziemienie Każda instalacja musi być skutecznie uziemiona. Jeśli dom nie posiada uziemienia lub jest ono słabej jakości (rezystancja powyżej 10 Ohm), wykonujemy własne uziemienie szpilkowe wbijane w grunt.

Ochrona Kabli Wszystkie przewody na dachu są podwieszone i nie leżą na poszyciu, co chroni je przed wodą i śniegiem. Stosujemy kable solarne odporne na promieniowanie UV w podwójnej izolacji.

5. FAQ - Obawy Klienta dotyczące Montażu

Pytanie Klienta: Czy uszkodzicie mi dach lub czy będzie przeciekał? Odpowiedź Systemu: To nasza odpowiedzialność, aby tak się nie stało. Stosujemy dedykowane systemy montażowe, które gwarantują szczelność. Na wykonaną usługę montażu udzielamy rękojmi. Jeśli cokolwiek by się działo (np. pęknięta dachówka), wymieniamy element na nasz koszt.

Pytanie Klienta: Czy będzie dużo kucia w ścianach? Odpowiedź Systemu: Unikamy kucia. Przewody prowadzimy w estetycznych korytkach elektroinstalacyjnych, rurkach ochronnych lub wykorzystujemy nieużywane przewody kominowe (wentylacyjne), jeśli jest taka możliwość. Trasa kablowa jest zawsze uzgadniana z właścicielem przed rozpoczęciem prac.

Pytanie Klienta: Co z serwisem, jak coś się zepsuje? Odpowiedź Systemu: Pierwszą linią wsparcia jest nasz dział techniczny. Dzięki zdalnemu monitoringowi często widzimy błąd falownika zanim zauważy go klient. W przypadku awarii sprzętowej,

pośredniczymy w procedurze reklamacyjnej u producenta (Door-to-Door), aby klient nie musiał sam wysłać urządzenia.

Pytanie Klienta: Kiedy mogę włączyć instalację? Odpowiedź Systemu: Możemy uruchomić ją na chwilę w dniu montażu, aby sprawdzić czy działa (Test Run). Jednak na stałe włączamy ją dopiero po wymianie licznika przez Energetykę. Włączenie wcześniej grozi naliczeniem kar przez operatora, ponieważ stary licznik może potraktować oddawaną energię jako pobraną.

6. Gwarancja i Odpowiedzialność

Rękojmia na Montaż Standardowo udzielamy 5 lat gwarancji na szczelność dachu i poprawność wykonania połączeń elektrycznych.

Gwarancje Producentów Są niezależne od nas. Panele mają często 15-25 lat gwarancji, falowniki 5-10 lat. Przekazujemy klientowi komplet kart gwarancyjnych i certyfikatów po odbiorze końcowym.

VERITAS-APP.COM